

6.1

a) Nechť λ je vlastením číslo A a v je odpovídající vlastením vektor.

$$A^2 = A \quad | \cdot v$$

$$A^2 v = Av$$

$$\lambda^2 v = \lambda v$$

$$\lambda(\lambda-1)v = 0 \quad | v \neq 0$$

$$\lambda(\lambda-1) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$$

$\Rightarrow$ ANO

b) Pro Id platí $\text{Id}^2 = \text{Id}$, ale Id má pouze vlastením číslo 1. $\Rightarrow$ NE

c) Nechť λ je vlastením číslo A a v je odpovídající vlastením vektor.

$$A^2 v = A(Av) = A \lambda v = \lambda Av = \lambda^2 v$$

A tak λ je vlastením číslo A právě tehdy když λ^n je vlastením číslo A^n .

Jediné vlastením číslo 0_{lin} je 0 a tak i jediné vlastením číslo mat. originálu A je 0. $\Rightarrow$ ANO

d) Předp. 0 není vlastením číslo $\Rightarrow A$ je regulární $\Rightarrow A^n$ je regulární

$\Rightarrow$ ANO

Ale 0_{lin} rozhodně není regulární. To je SPOR $\Rightarrow$ 0 je vlastením číslo